

OPERATIVNI SISTEMI

ZADAĆA 2 PRIMJERAK BROJ 100

STUDENT: Medin Mujković

Sve vrijednosti u ovom zadatku su u heksadekadnom brojnom sistemu.

Na Pentiumu u zaštićenom režimu registri imaju sljedeću vrijednost:

LDTR=06000000, GDTR=08000000, CR3=10000000, DS=1C, CS=0034 CR0=00000001.

Ako instrukcija (npr. MOV AL,[2A61] pristupa logičkoj adresi 2A61, kojoj fizičkoj adresi ona pristupa?

Na kojoj adresi se nalazi deskriptor segmenta? Trenutno stanje memorije, gledajući apsolutne adrese je

.....

06000000 CD 20 FF 9F 00 9A EE FE 22 05 17 03 22 93 0D 04

06000010 34 2A 17 03 22 93 0D 04 01 01 01 00 02 FF FF FF

.....

08000000 CA 20 FF 9F 00 9A E3 FE 1D F2 4F 08 23 05 8A 07

08000010 26 05 19 03 22 05 0D 04 01 02 01 00 02 FF FA FF

.....

10000020 3A 56 21 40 2A 38 42 18 2A 56 42 40 8E 48 42 18

10000030 2A 36 42 40 9A 48 42 18 7A 56 42 20 8E 48 42 18

10000040 23 60 42 40 4E A8 42 18 5A 56 42 40 8E 48 42 18

.....

40426860 C6 06 23 99 00 80 3E 1D 96 00 74 03 E9 99 00 E8

40426870 A6 01 E8 FF 03 75 19 80 3E C4 98 00 34 00 AD 0A

40426880 13 96 00 BA E9 89 75 03 E9 17 01 C6 06 1F 99 01

40426890 B8 00 6C BE 08 98 BB 21

.....

C6011D70 C6 06 23 99 00 80 3E 1D 96 00 74 03 E9 99 00 E8

C6011D80 A6 01 E8 FF 03 75 19 80 3E C4 98 00 34 00 AD 0A

C6011D90 13 96 00 BA E9 89 75 03 E9 17 01 C6 06 1F 99 01

Najniži bit registra CRO je 1, pa je sistem u zaštićenom režimu rada.

Zatim je potrebno odrediti linearnu adresu. Za to nam je potreban DS, segment podataka, čija je heksadekadna vrijednost 1C (kada pretvorimo u binarno 11100). Format selektora segmenta je sljedeći:

0				0				1				C			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Redni broj segmenta u tabeli podataka												TAB		RPL	

Iz tabele se zaključuje da je redni broj segmenta 0003 (binarno 11). Polje TAB ima vrijednost 0 što nam govori da je referentni registar LDTR, a on ima vrijednost LDTR=06000000.

Deskriptor počinje na adresi: $LDTR + BrojSegmenta * 8 = LDTR + 0003 * 8 = 06000018$.

06000010 34 2A 17 03 22 93 0D 04 **01 01 01 00 02 FF FE FF**

Kosim slovima su označeni bajtovi koji definišu početak segmenta, podvučenim limit segmenta, a podebljano informacije.

G (granularity) bit određuje mjernu jedinicu limita (0 predstavlja bajt, 1 predstavlja 4 kilobajta), iz bajta sa vrijednošću FF saznajemo da on iznosi 0.

Iz bajta na pozicijama 2, 3, 4 i 7 segmenta dobija se da je početak segmenta na adresi FF020001. Slijedi da je dužina segmenta FF1010. Iz bajta sa vrijednošću FF (razloženo binarno 10001111) binarno saznajemo da je u pitanju segment podataka koji je prisutan u memoriji. Sljedeća dva bita su DPL. Oba bita su 0, pa je i nivo prava 0. Sada posmatramo posljednjih pet bitova (11111) koji opisuju tip deskriptora.

Očitavamo:

1. Lijeva dva bita su 1 i 0 što znači da je deskriptor za podatke.
2. Bit E je 0 pa zaključujemo da segment raste prema višim adresama.
3. Bit W je u 1, pa se u segmentu može pisati.
4. Bit A je 1, pa zaključujemo da je segmentu nedavno pristupano.

Potom iz deskriptora čitamo početnu adresu segmenta i sabiramo sa pozicijom u njemu, te time dobijamo linearnu adresu: $04220317 + 2A61 = 4222D78$

Sada posmatramo najviši bit registra CR0 = 00000001. Vidimo da on iznosi 0, pa je straničenje onemogućeno i linearnu adresu se interpretira kao fizičku. Dakle, logička adresa 2A61 se transformiše u fizičku 4222D7C. Deskriptor počinje na adresi 06000010.